

모범사례 추천서(1)

제 목 취약설비 중점 30대 과제 개선 및 재난 대비 산악소화전 시스템 구축

시 행 부 서 □소 ♣부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- 국내 유일 2단 수차 취약설비 중점 30대 과제 발굴, 고장정지 최소화 달성을 위한 사전 문제점 도출 및 대책 수립·시행중이다.
- 기후변화에 의한 대규모 산불 증가에 대응하기 위해 발전소 화재 방호 시설 취약점 개선으로 선제적 산불 대응 체계 구축을 추진하였다.
- 20##년 □소 준공 이후 교체 이력 없는 하부댐 PLC를 신뢰성이 검증된 국산 품으로 교체하여 구매비용 절감 및 설비 신뢰도 향상에 기여하였다.

2. 현상태(문제점)

- 국내 최대용량인 □소는 국내 최초로 도입된 2단 수차 형식으로 복잡한 구조 및 높은 낙차, 협소한 작업공간의 특성상 문제발생 시 장기간의 정비를 필요로 함. 매주 주요 유압 밸브의 동작 테스트를 시행하고 있으나 외관상 동작 여부만 확인 가능하며 고장 가능성을 판단할 수 없었다.
- 발전소 본관 주변에 구축된 산악소화전은 전원 일원화로 인해 전원 off 사례가 빈번함. 소화전 물탱크 소진 시 급수차를 통한 추가 급수 이전에 산악소화전 기동이 불가하다.
- 단종 구형 외산 PLC 사용으로 인한 설비 추가 고장 시 예비품 확보 불가, 최신 PLC가 지원하는 능동적 이중화 구성 불가, Single Line 광통신 방식 및

구형 통신 방식 혼재로 인한 하부댐 제어소 - 본관 통신실 간 데이터 통신이 불안정하다.

3. 모범(개선) 내용

- 발전·□ 운전 시 주요 유압 밸브 기동 시간을 0.01초 단위로 기록하여 단계별 기동 시간 분석을 통해 동작 지연을 사전에 감지할 수 있고, 누적된 기동 시간 변화 추이 데이터를 기반으로 고장 징후를 판단하여 예방정비가 가능한 유압 밸브 예측 정비 고도화 시스템을 구축하였다.
- 본관 전기실 산악소화전 전원 케이블 추가 포설 및 전원 절체 로직 구성, 전원 이중화를 통해 외부 전원 차단 시에도 비상 디젤 발전기를 통한 산악소화전 운용 가능하도록 하였으며 기존 급수차를 통한 급수 이외에 지하발전소 배수 펌프 기동을 통한 물탱크 급수가 가능하도록 추가 로직을 구성하였다.
- 하부댐 수계 운영의 핵심인 하부댐 및 어도 PLC를 국산화함으로써 신뢰성 및 원활한 예비품 확보를 통한 유지보수 용이성을 확보하고 광통신 이중화에 따른 자동 절체 시스템 구축을 통한 안정성을 확보함. 또한 하부댐 제어 통합관제시스템 구축을 통한 실시간 원격 로직 감시가 가능하도록 개선하였다.

4. 개선 효과(유형 및 무형)

- 유압 밸브 예측 정비 고도화 시스템 구축을 통해 선제적인 예방정비를 가능하게 하여 연간 약 #원(#원 × #일, 유압 밸브 고장 시 조치기간(발전손실) 적용)의 회사 예산을 절감하는데 기여하였다.
- 산악소화전 전원 이중화 및 물탱크 급수 방법 개선을 통해 화재 및 산불 등 대해 방지에 기여하였다.

○ 하부담 및 어도 PLC 국산화로 인한 계약 금액 감액으로 약 1억 원(외산 PLC 전적 금액 대비 #% 감액)의 회사 예산을 절감하는데 기여하였다.

◆ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
□소 ♣부	#	G	#####	####.##. ##.	####.##. ##.